COURS 1

Pourcentages et coefficients multiplicateurs

50 min

Objectif : calculer une valeur après une évolution, un taux d'évolution et l'effet de deux évolutions successives.

I. Augmenter ou baisser d'un pourcentage

PROPRIÉTÉ · COEFFICIENT MULTIPLICATEUR

Le taux t est écrit sous forme décimale (par exemple 4 % = 0,04).

Augmenter une valeur de t %, c'est la multiplier par $1 + t$. Baisser une valeur de t %, c'est la multiplier par $1 - t$.

Ce nombre k s'appelle le **coefficient multiplicateur**. Si V_D est la valeur de départ et V_A la valeur d'arrivée :

$$V_A = V_D \times k$$

EXEMPLE 1



Une parfumerie augmente de 4 % le prix d'un parfum vendu 65 €. Pendant les soldes, elle baisse de 35 % le prix d'un coffret de maquillage vendu 48 €.

1. Par quel coefficient multiplicateur faut-il multiplier le prix du parfum pour l'augmenter de 4 % ? APP

   $1 + 0{,}04 = 1{,}04$

2. Calcule le nouveau prix du parfum. RÉA

   $65 \times 1{,}04 = 67{,}60$ €

3. Quel est le coefficient multiplicateur qui correspond à une baisse de 35 % ? Calcule le nouveau prix du coffret. RÉA

   $1 - 0{,}35 = 0{,}65$; $48 \times 0{,}65 = 31{,}20$ €

II. Taux d'évolution

DÉFINITION · TAUX D'ÉVOLUTION

Une valeur passe de V_D à V_A. Son **taux d'évolution** est :

$$t = \frac{V_A - V_D}{V_D}$$

Si t est positif, c'est **une hausse** ; si t est négatif, c'est **une baisse**.

EXEMPLE 2



Le chiffre d'affaires d'une boulangerie est passé de 18 500 € en janvier à 20 350 € en février, puis à 17 297,50 € en mars.

1. Calcule le taux d'évolution entre janvier et février. S'agit-il d'une hausse ou d'une baisse ? RÉA

   $t = \frac{20\,350 - 18\,500}{18\,500} = 0{,}1$: une hausse de 10 %.

2. Calcule le taux d'évolution entre février et mars. RÉA

   $t = \frac{17\,297{,}50 - 20\,350}{20\,350} = -0{,}15$: une baisse de 15 %.

COURS 1

Pourcentages et coefficients multiplicateurs

50 min

Objectif : calculer une valeur après une évolution, un taux d'évolution et l'effet de deux évolutions successives.

MÉTHODE · RETROUVER UNE VALEUR DE DÉPART

1. Écrire **le coefficient multiplicateur** k de l'évolution.
2. Diviser la valeur d'arrivée par k : $V_D = \dfrac{V_A}{k}$.
3. Vérifier en multipliant **le résultat par k**.

EXEMPLE 3



Pendant les soldes, un manteau est vendu 63 € après une baisse de 30 %.

1. Quel est le coefficient multiplicateur qui correspond à une baisse de 30 % ? APP

   0,7

2. Quel était le prix du manteau avant les soldes ? ANA RÉA

   Prix de départ × 0,7 = 63, donc prix de départ $= \dfrac{63}{0{,}7} = 90$ €.

3. Vérifie ton résultat. VAL

   $90 \times 0{,}7 = 63$ €

III. Évolutions successives

PROPRIÉTÉ · ÉVOLUTIONS SUCCESSIVES

Une valeur subit deux évolutions successives, de coefficients multiplicateurs k_1 puis k_2. Elle est multipliée en tout par $k_1 \times k_2$: c'est le coefficient multiplicateur global.

Attention : les pourcentages **ne s'additionnent pas**.

EXEMPLE 4



Le prix d'un vélo de 600 € augmente de 10 % en mars, puis baisse de 20 % pendant les soldes de juillet.

1. Calcule le coefficient multiplicateur global des deux évolutions. RÉA

   $1{,}1 \times 0{,}8 = 0{,}88$

2. Calcule le prix final du vélo. RÉA

   $600 \times 0{,}88 = 528$ €

3. Quel pourcentage d'évolution unique correspond à ces deux évolutions ? Est-il égal à la somme des deux pourcentages ? ANA VAL

   C'est une baisse de 12 %. Ce n'est pas la somme des deux pourcentages.